

고객 문제에서 , 출시 판단 근거까지 .

GitHub Copilot:
Agentic Development in Action

에이전트에게 작업을 .
사람에게 범위와 최종 판단을 .

CUSTOMER PROBLEM → REVIEWABLE CHANGE

같은 주문 요청

2 회



주문 1 건

정상적인 새 주문은 그대로

고객은 요청을 다시 보냈을 뿐입니다.

시스템이 이를 새 주문으로 받아들이면, 고객 경험과 운영 부담이 함께 흔들립니다.

합성 고객 문의

“화면이 멈춰서
한 번 더 눌렀더니,
주문이 두 건 생겼어요.”

실제 고객사 장애 사례가 아닙니다.

보낸 요청		생성된 모의 주문	
2 회		→	2 건
같은 주문이 중복 생성되었습니다 의도한 주문 1건 / 실제 생성 2건			
실제 생성된 주문		ORDER ID / AMOUNT	
ORD-0011	데모 헤드폰	129,000원	
ORD-0012	데모 헤드폰	129,000원	
응답 기록		새 주문 / 기존 결과 재사용	

변경 전 실제 리허설 화면

코드가 생겨도, 출시할 근거는 저절로 생기지 않습니다.

요청

무엇이 맞는 결과인가

완료 기준을
먼저 정합니다.

구현

**어디까지 바뀌도
되는가**

허용 범위와
금지 영역을 정합니다.

검증

**정말 문제를
해결했는가**

문제를 재현하고
실제 결과를 남깁니다.

검토

**누가 내보내기로
하는가**

남은 위험을 확인하고
사람이 결정합니다.

목표는 ‘더 많은 코드’가 아니라 ‘다음 판단에 필요한 근거’입니다.

GitHub 는 협업 공간 . Copilot 은 개발 작업을 돕는 AI.

GitHub

개발 변경을 관리하고 협업하는 플랫폼

변경 요청

코드 변경

검토 · 승인

이번 시연은 로컬 개발 환경에서 실행합니다 .
실제 GitHub PR 을 만들거나 병합하지 않습니다 .

GitHub Copilot CLI

계획을 읽고 제안
코드를 읽고 수정
변경과 검증 근거를 검토

중복은 막고, 정상적인 새 주문은 유지한다.

같은 요청 재전송

2 회 → 1 건

순차 · 동시 재전송 모두
기존 주문번호로 응답

별도의 새 주문

새 주문 허용

다른 주문 표식이면
정상적으로 추가 접수

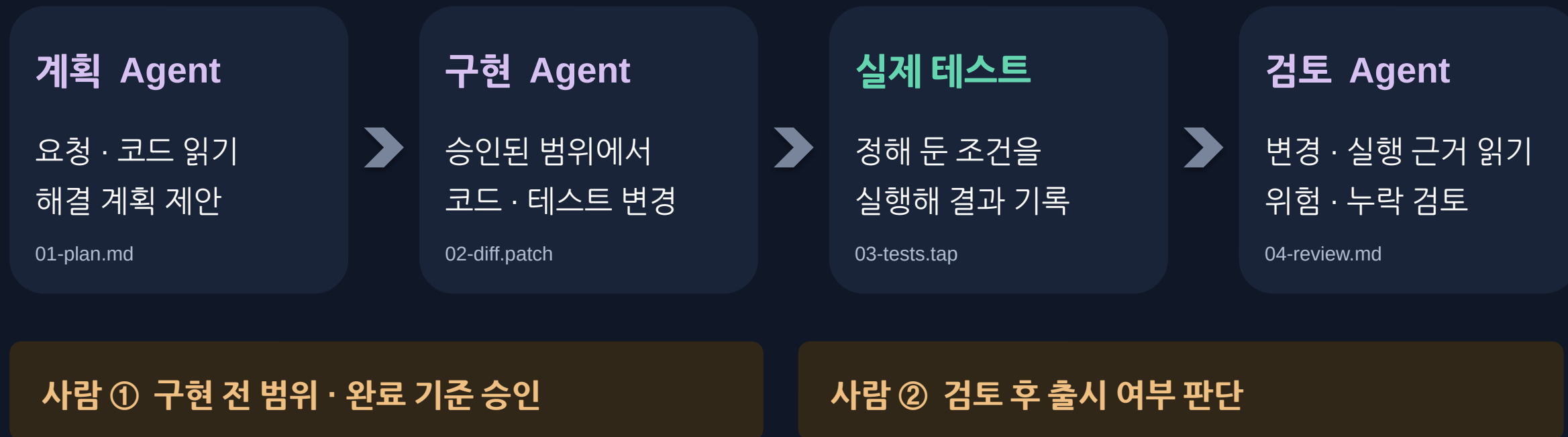
같은 표식, 다른 내용

충돌은 거부

수량 · 상품이 달라지면
기존 주문을 바꾸지 않음

수정 범위 : 코드 · 테스트 4 개 파일 | 결제 · DB · 인증 · 배포 변경 없음

역할은 나누고, 다음 역할에는 산출물을 넘깁니다.



파일 기반 협업 설계입니다. A2A 프로토콜 연결이 아닙니다. 테스트는 AI의 자기평가가 아닙니다.

세 장면만 확인해 주세요 .

코드를 읽지 않아도 , 고객 화면과 업무 근거로 결과를 판단할 수 있습니다 .

01

문제 재현

같은 요청 2 회
주문 2 건

02

수정 후 비교

같은 요청 2 회
주문 1 건

03

출시 판단

검증 · 검토는 완료
사람의 판단은 대기

약 5 분 영상 또는 로컬 데모로 전환

같은 요청 2 회 , 주문은 한 건 .

서버가 재전송을 구분합니다 . 별도의 새 주문은 정상적으로 접수됩니다 .

BEFORE · 모의 주문 2 건

보낸 요청
2 회

→

생성된 모의 주문
2 건

같은 주문이 중복 생성되었습니다
의도한 주문 1건 / 실제 생성 2건

실제 생성된 주문	ORDER ID / AMOUNT
ORD-0011 데모 헤드폰	129,000원
ORD-0012 데모 헤드폰	129,000원

응답 기록 새 주문 / 기존 결과 재사용

응답 1 · 201 · ORD-0011 · 새 주문 생성

AFTER · 모의 주문 1 건

보낸 요청
2 회

→

생성된 모의 주문
1 건

의도한 주문 수와 일치합니다
의도한 주문 1건 / 실제 생성 1건

실제 생성된 주문	ORDER ID / AMOUNT
ORD-0008 데모 헤드폰	129,000원

응답 기록 새 주문 / 기존 결과 재사용

응답 1 · 201 · ORD-0008 · 새 주문 생성
응답 2 · 200 · ORD-0008 · 기존 주문 결과 재사용

‘완료했습니다’ 대신, 다시 실행할 수 있는 근거를 봅니다.

사람이 정한 업무 기준

16 / 16

수정 후 테스트 통과

변경 전 : 9 개 실패

별도 회귀 테스트 : 17 개 통과

- ✓ 같은 요청의 순차 · 동시 재전송
주문 1 건 · 같은 주문번호
- ✓ 같은 표식으로 다른 내용을 보냄
충돌 거부 · 기존 주문 유지
- ✓ 별도 새 주문 · 다른 고객 범위
정상 접수 · 서로 독립
- ✓ 잘못된 입력과 기존 기능
오류 명시 · 기존 동작 유지

실제 리허설도 , 한 번에 끝나지 않았습니다 .

첫 구현

서버 테스트 통과

중복 방지 · 기존 기능은
실행된 조건을 통과

첫 검토

화면의 모순 발견

주문은 실패했는데
정상이라고 표시할 가능성

재작업

수정 후 다시 확인

검토 지적과 브라우저 실패를
구현 담당에게 전달

테스트 통과 ≠ 검토 완료 ≠ 출시 승인

검토가 끝나도, 출시는 자동으로 결정하지 않습니다.

최종 출시 판단 대기

확인한 것

중복 방지 · 정상 주문 유지
실제 변경 · 실행된 테스트

아직 보장하지 않는 것

재시작 · 다중 인스턴스
실제 결제 · 운영 배포

고객 문제에서, 검토 가능한 개선까지.

문제 재현 → 해결 계획 → 서비스 변경 → 재발 방지 확인 → 사람의 출시 판단

해결할 고객 문제

중복 주문

재전송을 별도 주문으로 처리

완료 기준

2회 요청 → 1건

별도의 새 주문은 그대로 허용

업무 조건 검증

33 / 33

현재 소스와 일치 · 브라우저 검증은 별도

사람의 통제 지점

2 checkpoints

구현 전 범위 · 검토 후 최종 판단

계획 Agent → 범위 승인 → 구현 Agent → 실제 테스트 → 검토 Agent → 최종 판단

01 고객 문제 02 해결 계획 03 서비스 변경 04 재발 방지 재작업 기록 **05 출시 검토** 06 통제

`.demo/04-review.md` 저장된 실제 리허설 산출물

RECOMMENDATION: READY_FOR_HUMAN_REVIEW

****고객 영향:**** 동일 주문의 순차-동시 재전송은 한 주문으로 수렴하고, 별도 주문은 유지되는 구현입니다. ****발견 사항은 없습니다.**** 변경은 허용된 네 파일에만 한정되며 서버 중복 방지, 충돌 처리, checkout 범위 분리, 오류-로딩 비가 요청과 일치합니다.

****완료 기준과 관측 증거:**** 저장된 TAP 기록은 repository 17/17, acceptance 16/16 성공을 보고합니다. 여기에는 5개 동시 재전송의 단일 주문 생성, 진행 중-완료 후 payload 충돌, checkout별 키 범위, 잘못된 주문의 키 비소비, 새 주문 보존이 포함됩니다. 브라우저 기록은 동시 2회 요청이 '201/새 주문'과 '200/기존 결과 재사용'으로 같은 'ORD-0001'을 반환하고 주문은 1건이며, 별도 주문 후 2건이 왔음을 기록합니다. 중복 클릭 억제, 첫 동작이 새 주문인 경우, 오류 노출-컨트를 복귀, uncaught JavaScript 오류 없음도 기록돼 있습니다. '.demo/06-browser-check.json'과 '.demo/03-verification.json'의 'sourceDigest'는 모두 '75fd7cdc1f97375f8323728aa08172c3350b2b69376a7017c1e10288a158a93'로 일치합니다.

****잔여 위험-미검증:**** 이번 검토에서 테스트나 브라우저를 재실행하지 않았고 digest도 현 소스에서 독립 재계산하지 않았습니다. 일부 브라우저 항목은 세부 네트워크 기록 없이 성공 여부만 남아 있으며, 재시작-다중 인스턴스-키 수명-영속성은 명시적으로 범위 밖입니다. 자동화 성공은 결함 부재의 증명이 아닙니다. ****남은 결정은 사람이 이 증거와 운영 범위 제한을 바탕으로 출시 여부를 판단하는 것입니다.****

SOURCE HASH MATCHED

검토 의견 ≠ 최종 승인

범위 승인: 준비 과정의 리허설 기록입니다. 실제 조직의 승인으로 해석하지 않습니다.

이 데모는 승인 대기에서 멈춥니다.

PR 생성-병합-배포를 수행하지 않습니다.

역할 사이에 넘기는 것

```
REQUEST.md
├
├ 01-plan.md
├ 02-diff.patch + 03-tests.tap
├
├ 04-review.md
└
A2A 프로토콜 연결이 아닌.
```

사람의 책임을, 결정 지점으로 드러냅니다.

01

구현 전에

범위와 완료 기준

허용 파일 · 금지 작업
무엇을 테스트할지

02

검토하기 전에

현재 변경의 근거

실제 테스트 · 변경 범위
코드와 기록의 일치

03

내보내기 전에

남은 위험과 책임

운영 적용 조건
승인자와 최종 결정

데모의 로컬 승인 · 해시 검사는 보조 제어입니다. 조직 인증 · 보호 규칙 · 보안 격리를 대신하지 않습니다.

첫 파일럿은 작게 . 완료 기준은 명확하게 .

01 피해 범위가 작다

실제 결제 · 권한 변경 없이
격리된 환경에서 재현

02 맞고 틀림이 분명하다

같은 입력과 기대 결과로
누구나 다시 확인

03 되돌릴 수 있다

변경 범위가 좁고
복구 방법이 명확

04 검토할 사람이 있다

업무 · 기술 담당자가
근거를 보고 판단

시작 후보 : 내부 도구의 입력 검증 · 회귀 테스트 보강 · 작은 오류 수정

에이전트에게 작업을 . 사람에게 범위와 최종 판단을 .

고객 문제



검토 가능한 변경



책임 있는 판단

우리 조직의 첫 한 건은 무엇입니까 ?

업무 담당자 · 완료 기준 · 허용 범위 · 최종 승인자를 함께 정합니다 .

세 가지는 서로 다른 개념입니다 .

이번에 실행

GitHub 의 개발 업무

Copilot CLI 로 계획 · 구현 · 검토
로컬 코드 변경과 테스트 근거

파일 기반 역할별 인계

이번에 연결하지 않음

Copilot Studio

업무용 에이전트와
업무 흐름을 구성하는 별도 영역

이 데모의 실행 경로가 아님

이번에 구현하지 않음

A2A 프로토콜

에이전트 간 통신 · 상호운용을
정의하는 프로토콜

협업 설계라는 뜻과 구분

확인한 것과 , 주장하지 않는 것 .

실제 실행 근거

Copilot CLI 1.0.88 · Node.js 22.16.0

계획 · 구현 · 검토 : 실제 CLI 실행

업무 기준 16 개 / 회귀 17 개 통과

실제 브라우저 전후 비교 · 오류 처리 확인

최종 사람 판단 : 미기록 · 배포 없음

이 자료로 주장하지 않음

개발 시간 · 매출 · 비용 개선율

오류가 전혀 없다는 보장

운영 결제 시스템의 안전성

GitHub PR·Actions· 자동 배포

Copilot Studio·A2A 연결

상세 로그 : [demo/reference/demo/](#) | 브라우저 · 제어 확인 : [evidence/](#)

바로 보여주고 , 근거까지 확인할 수 있습니다 .

발표자 키트

영상	video/Agentic-Development-Demo-KO.mp4
가이드	DEMO-GUIDE.ko.md
저장본 실행	cd demo && npm run fallback
고객 화면	http://127.0.0.1:4310/
출시 판단 근거	http://127.0.0.1:4310/presenter

공식 문서

- 01 [GitHub Copilot CLI 사용 ↗](#)
- 02 [Custom agents 설정 ↗](#)
- 03 [CLI 권한 · 경계 ↗](#)
- 04 [Copilot Studio agent flows ↗](#)
- 05 [A2A 공식 소개 ↗](#)

확인일 : 2026-09-26 KST · 발표용 보조 UI 와 스크립트는 본 키트의 구현입니다 .